Activitat 5 — Interpretar i decidir

Llegir què diuen les solucions d'una equació en el context real i decidir quines valen i quines cal descartar.

Idea clau

Una equació de 2n grau sovint dona **dues solucions**, però en un problema real **no totes tenen sentit**. Una longitud no pot ser negativa; un temps abans de començar no compta; un nombre de persones ha de ser sencer i positiu. **Resoldre no és el final: cal interpretar i decidir.** Aquesta és la marca de Matemàtiques A.

Preguntes per decidir si una solució val

- És una **longitud, àrea o distància**? → ha de ser positiva.
- És un **temps**? → ha de ser ≥ 0 (i dins del que dura el fenomen).
- És un **nombre de coses** (persones, objectes)? → ha de ser sencer i positiu.
- **Comprova** sempre la solució vàlida substituint-la a l'enunciat.

Descartar amb criteri

Exercici resolt 39 — L'hort, ara sí, interpretat

Recordem l'hort: $x^2+5x-24=0$ donava $x=3$ o $x=-8$. Quina és la resposta al problema?

Solució. x és el costat curt de l'hort, una **longitud**. La solució $x=-8$ **es descarta**: no existeix un costat de -8 m. La solució vàlida és $x=3$ m, i el costat llarg és 8 m.

Resposta: L'hort fa 3×8 m. La solució $x=-8$ es descarta per ser una longitud negativa.

Compte: el 8 no surt del -8

El costat llarg, 8 m, surt de fer $x+5=3+5$, *no* de treure el signe a la solució -8. Que coincideixin és una casualitat d'aquest tipus d'equació, $x(x+k)=A$: la solució negativa sempre és «menys el costat llarg». En altres problemes no passa: al marc de la foto (Activitat 4), la solució negativa és -9 i no és cap mida. Una solució descartada es descarta, no es «gira».

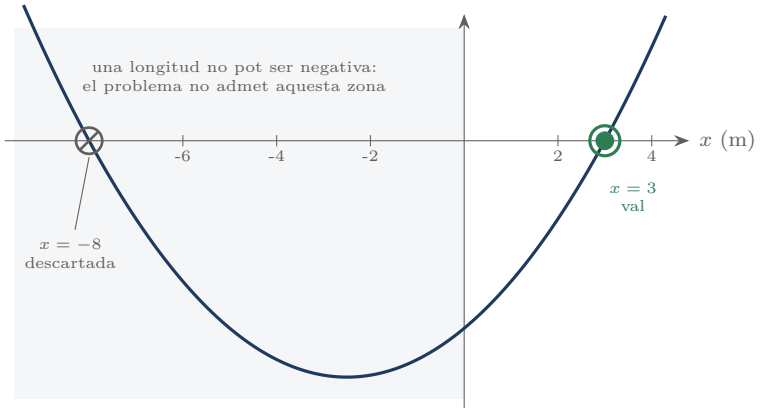
Exemple 8 — Quan totes dues valen

En un tir, $-5t^2+20t=15$ donava $t=1$ i $t=3$. Aquí **totes dues valen**: la pilota passa per 15 m dos cops, un pujant ($t=1$ s) i un baixant ($t=3$ s). El context decideix, no una regla fixa.

Les dues solucions, vistes

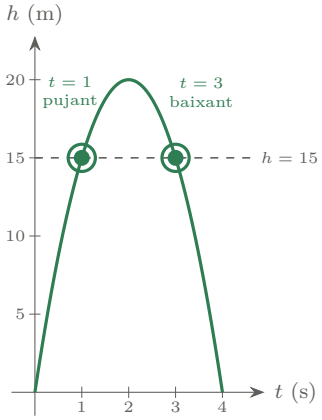
Les solucions d'una equació de 2n grau són els punts on la corba talla la recta que ens interessa. Dibuixant-les es veu de cop què vol dir **descartar**: la solució hi és, matemàticament, però cau en una zona que el problema no admet.

Cas 1 — l'hort: una solució es descarta



$$x^2 + 5x - 24 = 0$$

Cas 2 — el tir: valen totes dues



$$-5t^2 + 20t = 15$$

La mateixa àlgebra, dos veredictes diferents. Al cas 1, l'arrel $x = -8$ cau a la zona ombrejada, que el problema no admet. Al cas 2, la paràbola talla l'altura $h = 15$ dues vegades i totes dues tenen sentit. El context *decideix, no una regla fixa.*

La rutina de comprovació

Substituir la solució a l'equació original és la manera segura de saber si l'has resolt bé. Val la pena fer-ho sempre: t'estalvia donar per bo un error.

Exercicis per fer

40 Escalfem el cap. Per a cada solució, digues si pot ser un *costat* d'una figura: (a) $x = 5$; (b) $x = -3$; (c) $x = 0$; (d) $x = 2{,}5$.

41 Descarta. Un rectangle d'àrea 40 amb el llarg 3 més que l'ample dona $x^2+3x-40 = 0$, amb solucions $x = 5$ i $x = -8$. Quina és l'ample? Per què l'altra no val?

42 Totes dues? Un tir compleix $-5t^2 + 20t = 15$ amb $t = 1$ i $t = 3$. Explica què vol dir cada solució en el context.

43 Comprova. Per a $x^2 - 5x + 6 = 0$ ($x = 2$ o $x = 3$), comprova les dues substituint-les.

44 Caça l'error. Per al problema de l'hort, un company respon «els costats són 3 i -8». Per què la resposta és incompleta o incorrecta?

45 Interpreta un tir. Una pilota segueix $h = -5t^2 + 30t$. Troba quan toca terra i explica per què descartes (o no) cada solució.

46 Decideix: una lliga de 50 partits? Amb n equips que juguen tots contra tots una vegada, hi ha $\frac{n(n-1)}{2}$ partits.

(a) Planteja l'equació per a 50 partits i resol-la (dona les solucions amb un decimal).

(b) Té sentit alguna de les dues solucions? Per què?

(c) Què li diries a l'organització, que vol exactament 50 partits?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

40 (a) sí; (b) no (negatiu); (c) no (un costat 0 no forma figura); (d) sí.

41 Ample $x = 5$ m i llarg $5 + 3 = 8$ m. $x = -8$ es descarta: una longitud no pot ser negativa. (El llarg surt de $x + 3$, no del -8.)

42 La pilota passa per 15 m dues vegades: a $t = 1$ s mentre puja i a $t = 3$ s mentre baixa. Les dues solucions són vàlides.

43 $x = 2$: $4 - 10 + 6 = 0$ ✓. $x = 3$: $9 - 15 + 6 = 0$ ✓.

44 Perquè -8 no és un costat possible: cal **descartar-la** i donar només 3 i 8 com a dimensions. Donar -8 com a resposta és no haver interpretat.

45 $-5t^2 + 30t = 0 \Rightarrow -5t(t - 6) = 0 \Rightarrow t = 0$ o $t = 6$. $t = 0$ és la sortida; toca terra a $t = 6$ s. Segons el context, es dona $t = 6$ s (o totes dues, indicant què és cada una).

46 (a) $\frac{n(n-1)}{2} = 50 \Rightarrow n^2 - n - 100 = 0$; $\Delta = 401$, $n = \frac{1 \pm \sqrt{401}}{2}$: $n \approx 10{,}5$ o $n \approx -9{,}5$. (b) Cap: un nombre d'equips ha de ser **sencer i positiu**; $-9{,}5$ és negatiu i 10,5 no és sencer. (c) Que no hi ha cap lliga de tots contra tots amb exactament 50 partits: amb 10 equips en surten 45 i amb 11, 55. Han de triar (o canviar el format). Arrodonir aquí no resol res: interpretar també vol dir saber dir «no hi ha solució».

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** La **interpretació** de solucions és el cor de la marca A i el que més sovint es descuida. Es treballa explícitament descartar amb criteri i la **rutina de comprovació**.
- **Criteris. 2.1** (justificar quina solució val) com a criteri protagonista; també **1.1**.
- **Error rei (ex. 44).** Donar solucions «que no valen» sense interpretar-les (la longitud negativa és l'exemple canònic). Es reprèn al producte final.
- **No hi ha regla fixa (ex. 42, 45).** De vegades una solució es descarta, de vegades totes dues valen: *el context decideix*. Evitar la regla mecànica «la negativa fora sempre».
- **La falsa regla del -8 (caixa «Compte», ex. 41, 44).** A $x(x + k) = A$ la solució negativa és sempre $-$(costat llarg), i l'alumnat pot creure que el costat llarg «és el -8 sense signe». Cal dir-ho explícitament: el llarg surt de $x + k$. El marc de la 5.4 és el contraexemple.
- **Ex. 46 (la lliga de 50).** Cap solució no val: interpretar també és concloure que el problema no té solució en el context. Connecta amb la Unitat 1 (nombres que han de ser sencers).
- **Benestar.** Normalitzar que «surtin solucions que no valen» treu pressió: no és un error, és part del procés.
- **Figura nova (FA-10).** Fins ara la UD5 no tenia *cap* figura, tot i que el fil declarat del curs és que «les solucions són els punts de tall». La figura ho fa visible i, sobretot, fa visible què vol dir **descartar**: al cas 1 l'arrel $x = -8$ hi és, però cau a la zona ombrejada que el problema no admet; al cas 2 les dues arrels cauen totes dues en zona admissible. **La zona ombrejada és la idea clau de la sessió**: no s'esborra una solució perquè «sigui negativa», sinó perquè el context no l'admet.
- **Enllaç amb la UD6.** Aquesta figura és el pont natural cap a la paràbola: convé anunciar-ho en tancar la sessió.